

Estrutura de Instalação de Bibliotecas Python para o ArcGIS

Módulo 1 — Introdução ao Python no ArcGIS Pro

Slide 1 — Capa

Conteúdo

Instalação de Bibliotecas Python no ArcGIS Pro

Aprenda como instalar, gerenciar e utilizar bibliotecas Python externas no ambiente Python do ArcGIS Pro.

Tutorial Acadêmico e Educacional

Ana Luisa Maffini
UFRGS / 2026

Prompt para o Gamma

Capa de tutorial técnico sobre ArcGIS Pro e Python. Interface moderna do ArcGIS Pro ao fundo, elementos de programação Python, ícones de bibliotecas, geoprocessamento, automação e análise espacial. Estilo acadêmico, limpo e profissional.

Slide 2 — Uso do Material e Direitos Autorais

Conteúdo

Este material foi desenvolvido para fins acadêmicos, científicos e educacionais.

Uso permitido:

- Ensino e aprendizagem
- Pesquisa acadêmica
- Trabalhos científicos com atribuição de autoria

Uso não permitido:

- Comercialização
- Redistribuição sem créditos
- Reprodução sem atribuição

© Ana Luisa Maffini — Todos os direitos reservados.

Prompt para o Gamma

Slide institucional sobre direitos autorais e uso acadêmico. Ícones de educação, pesquisa, copyright e compartilhamento de conhecimento. Layout elegante e profissional.

Slide 3 — Sobre este Tutorial

Conteúdo

O que você vai aprender

Ao final deste tutorial você será capaz de:

- Identificar o ambiente Python utilizado pelo ArcGIS Pro
- Criar ambientes Python personalizados
- Instalar bibliotecas externas
- Utilizar conda e pip corretamente
- Verificar instalações
- Resolver problemas comuns

Bibliotecas abordadas

- osmnx
- geopandas
- requests
- shapely
- pyproj

Prompt para o Gamma

Fluxograma de aprendizagem mostrando ambiente Python, instalação de bibliotecas, testes e utilização no ArcGIS Pro. Estilo infográfico.

Slide 4 — Por que Instalar Bibliotecas Python no ArcGIS Pro?

Conteúdo

O ArcGIS Pro possui suporte nativo a Python e ArcPy.

Bibliotecas adicionais permitem:

Automatizar Tarefas

Criação de scripts e ferramentas personalizadas.

Baixar Dados

Integração com APIs e serviços web.

Análise Espacial Avançada

Uso de bibliotecas especializadas.

Ciência de Dados

Integração com pandas, NumPy e GeoPandas.

Desenvolvimento de Ferramentas

Extensão das capacidades do ArcGIS Pro.

Prompt para o Gamma

Infográfico com cinco benefícios da instalação de bibliotecas Python no ArcGIS Pro. Ícones para automação, internet, análise espacial, ciência de dados e desenvolvimento.

Slide 5 — Bibliotecas Utilizadas neste Tutorial

Conteúdo

Biblioteca	Função Principal
OSMnx	Download e análise de redes urbanas
GeoPandas	Manipulação de dados geoespaciais

Requests	Comunicação com APIs
Shapely	Operações geométricas
PyProj	Sistemas de coordenadas

Prompt para o Gamma

Tabela moderna apresentando bibliotecas Python geoespaciais e suas aplicações. Design semelhante a documentação técnica.

Slide 6 — O ArcGIS Pro Utiliza um Ambiente Python Próprio

Conteúdo

Um dos erros mais comuns é instalar bibliotecas no ambiente Python errado.

Seu computador pode possuir diversos ambientes Python:

 Python do Windows

 Python do VS Code

 Python do Anaconda

 Python do Jupyter

 Python do ArcGIS Pro

Somente o ambiente utilizado pelo ArcGIS Pro terá acesso direto às bibliotecas dentro do software.

Prompt para o Gamma

Comparação visual entre vários ambientes Python. Destacar o ambiente Python do ArcGIS Pro como o correto. Layout semelhante a um diagrama de decisão.

Slide 7 — Como o ArcGIS Pro Gerencia o Python

Conteúdo

O ArcGIS Pro utiliza:

Python

Linguagem de programação principal.

ArcPy

Biblioteca oficial da Esri.

Conda

Sistema de gerenciamento de ambientes e pacotes.

Ambiente ArcGIS Pro

O ambiente padrão normalmente é:

arcgispro-py3

Prompt para o Gamma

Diagrama mostrando a relação entre ArcGIS Pro, Python, ArcPy e Conda. Estrutura hierárquica clara e moderna.

Slide 8 — O que é um Ambiente Python?

Conteúdo

Um ambiente Python é um conjunto isolado contendo:

- Interpretador Python
- Bibliotecas instaladas
- Dependências
- Configurações

Cada ambiente pode possuir versões diferentes das mesmas bibliotecas.

Isso evita conflitos e problemas de compatibilidade.

Prompt para o Gamma

Ilustração mostrando múltiplos ambientes Python independentes contendo diferentes conjuntos de bibliotecas. Visualização em caixas ou containers.

Slide 9 — Por que Não Modificar o Ambiente Padrão?

Conteúdo

A Esri recomenda não instalar bibliotecas diretamente em:

arcgispro-py3

Motivos:

- Evitar corrupção do ambiente original
- Facilitar atualizações do ArcGIS Pro
- Permitir recuperação rápida
- Reduzir conflitos de dependências

Recomendação

Sempre criar um clone antes de instalar novas bibliotecas.

Prompt para o Gamma

Comparação entre ambiente original protegido e ambiente clonado para modificações. Ícones de segurança e manutenção.

Slide 10 — Fluxo Geral da Instalação

Conteúdo

O processo completo segue as seguintes etapas:

1. Identificar ambiente
2. Clonar ambiente padrão
3. Ativar ambiente clonado
4. Instalar bibliotecas
5. Reiniciar ArcGIS Pro
6. Testar instalação

Prompt para o Gamma

Fluxograma horizontal mostrando as seis etapas do processo de instalação. Design moderno e didático.

Slide 11 — Onde o Python é Utilizado no ArcGIS Pro

Conteúdo

As bibliotecas instaladas poderão ser utilizadas em:

Python Window

Notebooks

ArcPy Scripts

Geoprocessing Tools

Script Tools

Toolboxes Personalizadas

Prompt para o Gamma

Infográfico mostrando as diferentes áreas do ArcGIS Pro onde Python pode ser utilizado. Interface do software ao fundo.

Slide 12 — Métodos de Instalação Disponíveis

Conteúdo

Existem dois métodos principais:

Método 1 — Package Manager

Interface gráfica do ArcGIS Pro.

Recomendado para iniciantes.

Método 2 — Python Command Prompt

Terminal especializado do ArcGIS Pro.

Recomendado para usuários avançados.

Prompt para o Gamma

Comparação visual entre instalação gráfica e instalação por terminal. Dois painéis lado a lado.

Slide 13 — Estrutura do Tutorial

Conteúdo

Neste tutorial seguiremos:

Parte 1

Conceitos fundamentais

Parte 2

Criação de ambientes

Parte 3

Instalação via Package Manager

Parte 4

Instalação via Python Command Prompt

Parte 5

Testes e validação

Parte 6

Resolução de problemas

Prompt para o Gamma

Mapa visual do tutorial mostrando módulos e sequência de aprendizado. Estilo roadmap.

Slide 14 — O que Você Precisar

Conteúdo

Pré-requisitos:

- ✓ ArcGIS Pro instalado
- ✓ Conexão com internet
- ✓ Permissão de instalação

 Conhecimentos básicos de Python (opcional)

Prompt para o Gamma

Checklist visual com requisitos para acompanhar o tutorial. Ícones de computador, internet, Python e ArcGIS.

Slide 15 — Resumo do Módulo

Conteúdo

Neste módulo aprendemos:

- O ArcGIS Pro utiliza um ambiente Python próprio
- O ambiente padrão é o `arcgispro-py3`
- Ambientes Python são isolados
- A prática recomendada é trabalhar com clones
- Existem métodos gráficos e por terminal para instalar bibliotecas

No próximo módulo criaremos nosso primeiro ambiente Python personalizado.

Prompt para o Gamma

Slide resumo com os principais conceitos aprendidos. Ícones representando Python, Conda, ArcGIS Pro e ambientes virtuais.